

Professor: Fabiano Mario Rodrigues Fialho

1º semestre 2025 – Segunda 20:30 – 22:00 e Quarta 18:45 – 20:20

Lista de exercícios 1

1 – Responda o que se pede:

- a) Qual é a diferença entre um hospedeiro e um sistema final?
- b) Cite os tipos de sistemas finais.
- c) Um servidor Web é um sistema final?

2 – Por que os padrões são importantes para os protocolos?

3 – Descreva as tecnologias de acesso sem fio mais populares atualmente. Faça uma comparação entre elas.

4 – Responda o que se pede:

- a) Qual é a vantagem de uma rede de comutação de circuitos em relação a uma de comutação de pacotes?
- b) Quais são as vantagens da TDM sobre a FDM em uma rede de comutação de circuitos?
- c) O que é TDM?
- d) O que é FDM?

5 – Quais são as cinco camadas da pilha de protocolo da Internet? Quais as principais responsabilidades de cada uma dessas camadas?

6 – Defina:

- a) O que é uma mensagem de camada de aplicação
- b) Um segmento de camada de transporte
- c) Um datagrama de camada de rede
- d) Um quadro de camada de enlace

7 – Considere uma aplicação que transmita dados a uma taxa constante (por exemplo, a origem gera uma unidade de dados de N bits a cada k unidades de tempo, onde k é pequeno e fixo). Considere também que, quando essa aplicação começa, continuará em funcionamento por um período de tempo relativamente longo. Responda às seguintes perguntas, dando uma breve justificativa para suas respostas:

- a) O que seria mais apropriado para essa aplicação: uma rede de comutação de circuitos ou uma rede de comutação de pacotes? Por quê?
- b) Suponha que seja usada uma rede de comutação de pacotes e que o único tráfego venha de aplicações como a descrita anteriormente. Além disso, imagine que a soma das velocidades de dados da aplicação seja menor do que a capacidade de cada enlace. Será necessário algum tipo de controle de congestionamento? Por quê?

8 - Qual é a diferença entre arquitetura de rede e arquitetura de aplicação?

9 - Em uma aplicação de compartilhamento de arquivos P2P, você concorda com a afirmação: “não existe nenhuma noção de lados cliente e servidor de uma sessão de comunicação”? Justifique sua resposta.

10 - Suponha que você queria fazer uma transação de um cliente remoto para um servidor da maneira mais rápida possível. Você usaria o UDP ou o TCP? Por quê?

11 - Relacione quatro classes de serviços que um protocolo de transporte pode prover. Para cada uma, indique se o UDP ou o TCP (ou ambos) fornece tal serviço.

12 - O que significa protocolo de apresentação (handshaking protocol)?

13 - Por que HTTP, FTP, SMTP, POP3 rodam sobre TCP e não sobre UDP?

14 - Descreva como o cache Web pode reduzir o atraso na recepção de um objeto requisitado. O cache Web reduzirá o atraso para todos os objetos requisitados por um usuário ou somente para alguns objetos? Por quê?

15 - Por que se diz que o FTP envia informações de controle “fora da banda”?

16 - Considere um DHT com uma topologia da rede de sobreposição (ou seja, cada par rastreia todos os pares no sistema). Quais são as vantagens e desvantagens de um DHT circular (sem atalhos)?

17 - Considere um cliente HTTP que queira obter um documento Web em um dado URL. Inicialmente, o endereço IP do servidor HTTP é desconhecido. Nesse cenário, quais protocolos de transporte e de camada de aplicação são necessários, além do HTTP?

18 - Suponha que Bob tenha entrado no BitTorrent, mas ele não quer fazer o upload de nenhum dado para qualquer outro par (denominado carona).

a) Bob alega que consegue receber uma cópia completa do arquivo compartilhado pelo grupo. A alegação de Bob é possível? Por quê?

b) Bob alega ainda que ele pode “pegar carona” de um modo mais eficiente usando um conjunto de diversos computadores (com endereços IP distintos) no laboratório de informática de seu departamento. Como ele pode fazer isso?

19 – Defina o serviço DNS. Qual é sua importância para o funcionamento da internet?

20 – Diferencie os protocolos UDP e TCP. Para que tipos de aplicação o UDP é mais vantajoso? Para que tipos de aplicação o TCP é mais vantajoso?

21 – Responda o que se pede:

a) Defina socket

b) Defina o Go back N (GBN).

c) Defina o protocolo de repetição seletiva.

22 - Suponha que um processo no hospedeiro C possua um socket UDP com número de porta 6789 e que o hospedeiro A e o hospedeiro B, individualmente, enviem um segmento UDP ao hospedeiro C com número de porta de destino 6789. Os dois segmentos serão encaminhados para o mesmo socket no hospedeiro C? Se sim, como o processo no hospedeiro C saberá que os dois segmentos vieram de dois hospedeiros diferentes?

23 – Explique como funciona o controle de congestionamento do TCP.

Valor 10 pontos

Entrega: 14/04